

Data Cleaning Checklist

Template pemeriksaan kualitas data sebelum analisis, dashboard, dan reporting

01 Raw Data Review
Cek sumber, periode, jumlah record, dan struktur kolom.

02 Cleaning Execution
Tangani missing value, duplikasi, format, dan outlier.

03 Validation
Cocokkan total, sample record, dan business rule.

04 Documentation
Catat perubahan, alasan, owner, dan approval akhir.

Document Control

Project / Dataset : _____
Prepared By : _____
Review Date : ____ / ____ / ____
Status : Draft / Review / Approved

1. Informasi Dokumen

Checklist ini digunakan untuk memastikan data sudah bersih, konsisten, valid, dan siap dipakai untuk analisis, dashboard, laporan manajemen, atau proses migrasi data.

Nama Dokumen	Data Cleaning Checklist	Kode Dokumen	DCC-001
Versi	1.0	Tanggal	___ / ___ / ____
Dataset / Project	_____	Periode Data	___ s.d. ____
Disiapkan Oleh	_____	Direview Oleh	_____

Tujuan Utama

Mencegah kesalahan analisis akibat data mentah yang belum tervalidasi, seperti nilai kosong, duplikasi, format tanggal tidak seragam, nominal tidak wajar, kode produk tidak sesuai master, atau perbedaan total antara sumber data dan output akhir.

Completeness Target: >= 98%	Uniqueness Target duplicate: 0 critical	Validity Target invalid format: <= 1%	Consistency Target mismatch: 0 major
--------------------------------	--	--	---

Alur Proses Data Cleaning

1. Collect	2. Profile	3. Clean	4. Validate	5. Document
Ambil data mentah dari sumber resmi, tentukan periode, dan simpan backup original.	Cek jumlah record, tipe data, nilai kosong, duplikasi, distribusi, dan pola anomali.	Perbaiki format, standardisasi nama, hapus duplikasi, tangani missing value dan outlier.	Bandingkan total sebelum-sesudah, sample record, business rule, dan summary akhir.	Catat issue, perubahan, query/script, file output, PIC, tanggal, dan approval.

Peran dan Tanggung Jawab

Role	Tanggung Jawab Utama	Output yang Diharapkan
Data Owner / User	Memberikan definisi bisnis, validasi data, dan konfirmasi jika ada anomali.	Business rule, approval, dan klarifikasi data.
Data Analyst	Melakukan profiling, cleaning, validasi, dokumentasi, dan menyiapkan dataset final.	Clean dataset, issue log, summary validasi.
Supervisor / Reviewer	Memeriksa hasil cleaning dan memberi keputusan approve / revise.	Catatan review dan persetujuan akhir.

2. Checklist Persiapan dan Profiling Data

A. Raw Data Readiness

Pastikan data mentah aman, sumbernya jelas, dan struktur awal sudah dipahami sebelum cleaning dilakukan.

No	Area Pemeriksaan	Checklist	Metode / Evidence	Status	Catatan
1	Sumber Data	File / database berasal dari sumber resmi dan periode data sudah jelas.	Cek nama file, link sumber, query, atau export log.	☐ OK ☐ Recheck	
2	Backup Original	Data mentah disimpan tanpa perubahan sebagai baseline.	Simpan raw file dengan nama dan tanggal versi.	☐ OK ☐ Recheck	
3	Jumlah Record	Jumlah baris awal dicatat sebelum proses cleaning.	Catat row count, unique key count, dan jumlah kolom.	☐ OK ☐ Recheck	
4	Struktur Kolom	Nama kolom, urutan kolom, dan field wajib sudah teridentifikasi.	Bandingkan dengan data dictionary / kebutuhan dashboard.	☐ OK ☐ Recheck	
5	Primary Key	Kolom identitas unik tersedia, misal order_id, invoice_no, sku, atau customer_id.	Cek nilai kosong dan duplikasi pada key.	☐ OK ☐ Recheck	
6	Data Dictionary	Definisi setiap kolom diketahui, termasuk satuan, format, dan aturan bisnis.	Dokumentasikan arti kolom dan contoh nilai valid.	☐ OK ☐ Recheck	

B. Data Profiling

Lakukan profiling untuk melihat kondisi awal data sebelum perubahan dilakukan.

No	Area Pemeriksaan	Checklist	Metode / Evidence	Status	Catatan
7	Missing Value	Jumlah nilai kosong per kolom sudah dihitung.	Gunakan COUNTBLANK, filter blank, pandas isna(), atau SQL IS NULL.	☐ OK ☐ Recheck	
8	Duplicate Data	Duplikasi berdasarkan primary key dan kombinasi kolom penting sudah dicek.	Cek duplicate invoice, order, customer, SKU, atau tanggal transaksi.	☐ OK ☐ Recheck	
9	Tipe Data	Setiap kolom memiliki tipe data yang sesuai: text, number, date, boolean.	Cek kolom tanggal, nominal, qty, status, dan kode referensi.	☐ OK ☐ Recheck	
10	Range Nilai	Nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan distribusi data sudah diperiksa.	Cek numeric summary, pivot, histogram, atau boxplot.	☐ OK ☐ Recheck	
11	Kategori Unik	Nilai kategori tidak memiliki variasi tidak perlu, typo, atau spasi berlebih.	Cek unique values: Paid/paid/PAID, Jakarta/Jkt, dll.	☐ OK ☐ Recheck	

3. Checklist Eksekusi Data Cleaning

C. Missing Value Handling

Tentukan perlakuan nilai kosong berdasarkan dampaknya terhadap analisis.

No	Area Pemeriksaan	Checklist	Metode / Evidence	Status	Catatan
12	Kolom Wajib	Missing value pada kolom wajib ditandai sebagai issue prioritas.	Kolom wajib: ID, tanggal, SKU, qty, price, status.	☐ OK ☐ Recheck	
13	Imputasi	Nilai kosong yang diisi ulang memiliki alasan dan metode yang jelas.	Mean/median/mode, default value, lookup master, atau konfirmasi user.	☐ OK ☐ Recheck	
14	Data Dihapus	Baris yang dihapus karena tidak valid tercatat jumlah dan alasannya.	Catat sebelum-sesudah row count dan kriteria penghapusan.	☐ OK ☐ Recheck	
15	Label Unknown	Nilai tidak diketahui tidak dicampur dengan nilai benar-benar kosong.	Gunakan label Unknown / Not Provided bila relevan.	☐ OK ☐ Recheck	

D. Duplicate, Format, dan Standardisasi

Pastikan data tidak ganda dan format antar kolom sudah konsisten.

No	Area Pemeriksaan	Checklist	Metode / Evidence	Status	Catatan
16	Duplikasi Key	Duplicate pada key utama sudah diselesaikan atau diberi alasan pengecualian.	Keep latest, keep valid, merge record, atau reject record.	☐ OK ☐ Recheck	
17	Format Tanggal	Semua tanggal menggunakan format konsisten dan dapat dibaca sistem.	Contoh standar: YYYY-MM-DD atau DD/MM/YYYY sesuai kebutuhan.	☐ OK ☐ Recheck	
18	Format Nominal	Nominal tidak mengandung simbol, koma, spasi, atau text yang mengganggu kalkulasi.	Cek Rp 1.000.000, 1,000,000, 1000000 menjadi format numerik.	☐ OK ☐ Recheck	
19	Text Standardization	Nama customer, kota, status, kategori, dan channel sudah distandardisasi.	Trim spaces, proper case, mapping kategori, dan koreksi typo.	☐ OK ☐ Recheck	
20	Kode Referensi	Kode produk, customer, cabang, atau gudang cocok dengan master data.	Join ke tabel master dan cari unmatched records.	☐ OK ☐ Recheck	

4. Checklist Validasi Kualitas Data

E. Outlier dan Business Rule

Anomali tidak selalu salah, tetapi wajib ditandai dan dikonfirmasi.

No	Area Pemeriksaan	Checklist	Metode / Evidence	Status	Catatan
21	Outlier Numeric	Nilai terlalu tinggi / rendah sudah dicek dan diklasifikasi.	Cek qty negatif, diskon > 100%, harga 0, margin ekstrem.	☐ OK ☐ Recheck	
22	Tanggal Tidak Wajar	Tanggal transaksi tidak berada di luar periode bisnis yang seharusnya.	Cek tanggal masa depan, tanggal sebelum project dimulai, atau periode tutup buku.	☐ OK ☐ Recheck	
23	Rule Perhitungan	Formula total, subtotal, pajak, diskon, margin, atau stok sudah sesuai aturan bisnis.	Validasi sample: qty x price - discount + tax.	☐ OK ☐ Recheck	
24	Relasi Data	Data transaksi cocok dengan data master dan data detail.	Cek order header vs order item, invoice vs payment, stok masuk vs keluar.	☐ OK ☐ Recheck	
25	Anomali Disetujui	Outlier yang valid sudah diberi tanda dan approval dari data owner.	Catat alasan: promo besar, retur, pembatalan, correction entry.	☐ OK ☐ Recheck	

F. Reconciliation dan Final Validation

Dataset final harus tetap cocok dengan sumber data, kecuali ada adjustment yang terdokumentasi.

No	Area Pemeriksaan	Checklist	Metode / Evidence	Status	Catatan
26	Row Count Final	Jumlah baris akhir dibandingkan dengan data awal dan perubahan dijelaskan.	Raw rows - removed + added/corrected = final rows.	☐ OK ☐ Recheck	
27	Total Check	Total nominal, qty, stok, atau nilai penting dibandingkan sebelum dan sesudah cleaning.	Gunakan control total per periode, cabang, produk, atau status.	☐ OK ☐ Recheck	
28	Sample Testing	Minimal beberapa sample record dicek manual dari raw ke cleaned data.	Ambil sample valid, sample issue, dan sample outlier.	☐ OK ☐ Recheck	
29	Dashboard Readiness	Field yang dibutuhkan dashboard/report sudah tersedia dan siap dipakai.	Cek filter, date field, metric, dimension, dan calculated field.	☐ OK ☐ Recheck	
30	File Output	Dataset final diberi nama versi, tanggal, dan lokasi penyimpanan yang jelas.	Contoh: sales_cleaned_2026-07_v1.xlsx / table_clean_sales.	☐ OK ☐ Recheck	

5. Issue Log Data Cleaning

Gunakan tabel ini untuk mencatat masalah yang ditemukan selama proses cleaning, keputusan perbaikan, dan status penyelesaiannya.

No	Tanggal	Kolom / Area	Issue Ditemukan	Jumlah Record	Tindakan Perbaikan	PIC	Status
1		invoice_date	Format tanggal campuran DD/MM/YYYY dan YYYY-MM-DD		Standardisasi ke YYYY-MM-DD		Open / Closed
2		customer_name	Spasi berlebih dan variasi nama customer		Trim dan mapping nama customer		Open / Closed
3		sku	Kode produk tidak ditemukan di master data		Konfirmasi ke inventory / data owner		Open / Closed
4		sales_amount	Nominal 0 atau negatif pada transaksi aktif		Cek retur, cancel, atau kesalahan input		Open / Closed
5							
6							
7							

Contoh Kategori Issue

Kategori	Contoh Issue	Prioritas Umum
Critical	Primary key kosong, total transaksi tidak cocok, tanggal tidak valid untuk laporan keuangan.	Harus selesai sebelum data digunakan.
Major	Duplicate customer, kode produk tidak match master, format nominal tidak konsisten.	Selesaikan sebelum dashboard final.
Minor	Typo label kategori, kapitalisasi nama kota tidak seragam, spasi berlebih.	Bisa diselesaikan sebelum publish.

Catatan Tambahan

No	Catatan / Konfirmasi Data Owner
1	
2	
3	
4	
5	

6. Summary Sebelum dan Sesudah Cleaning

Isi bagian ini setelah proses cleaning selesai untuk menunjukkan dampak perubahan dan kesiapan data.

Metric	Sebelum Cleaning	Sesudah Cleaning	Selisih	Keterangan
Jumlah baris / records				
Jumlah kolom				
Duplicate key				
Missing value kolom wajib				
Invalid date format				
Invalid numeric format				
Unmatched master data				
Outlier perlu review				
Control total amount / qty				

Final Readiness Checklist

No	Pertanyaan Validasi Akhir	Ya	Tidak	N/A	Catatan
1	Apakah data mentah sudah dibackup dan tidak diubah langsung?				
2	Apakah semua perubahan cleaning memiliki alasan yang jelas?				
3	Apakah jumlah record sebelum-sesudah sudah direkonsiliasi?				
4	Apakah total penting seperti qty, amount, stok, atau margin sudah cocok?				
5	Apakah issue critical sudah selesai atau mendapat approval?				
6	Apakah dataset final siap dipakai untuk dashboard / laporan?				

Approval

Disiapkan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh
Nama: _____ Tanggal: _____	Nama: _____ Tanggal: _____	Nama: _____ Tanggal: _____

Rekomendasi penggunaan: lampirkan checklist ini bersama file raw data, file cleaned data, script/query cleaning, dan screenshot validasi dashboard agar proses analisis lebih mudah diaudit.